

৫০টি গুরুত্বপূর্ণ লাইব্রেরি সিরিয়াল অনুযায়ী:

- **১. NumPy**** - নিউমেরিক্যাল কম্পিউটিং ও মাল্টি-ডাইমেনশনাল অ্যারে অপারেশনের বেস লাইব্রেরি
- **২. Pandas**** - ডেটা ম্যানিপুলেশন, ক্লিনিং ও অ্যানালাইসিসের জন্য প্রাথমিক টুল
- **৩. Matplotlib**** - বেসিক প্লটিং ও গ্রাফ তৈরির জন্য ফান্ডামেন্টাল লাইব্রেরি
- **৪. Seaborn**** - স্ট্যাটিস্টিক্যাল ডেটা ভিজুয়ালাইজেশন, ম্যাটপ্লটলিবার উপর ভিত্তি করে
- **৫. Scikit-learn**** - ট্রেডিশনাল ML অ্যালগরিদম ও প্রিপ্রসেসিংয়ের জন্য স্ট্যান্ডার্ড লাইব্রেরি
- **৬. TensorFlow**** - গুগলের ডিপ লার্নিং ফ্রেমওয়ার্ক, প্রোডাকশন লেভেল মডেল ডেপ্লয়মেন্টের জন্য
- **৭. PyTorch**** - ফেসবুকের ডিনামিক নিউরাল নেটওয়ার্ক লাইব্রেরি, রিসার্চে অগ্রাধিকার
- **৮. Keras**** - হাই-লেভেল নিউরাল নেটওয়ার্ক API, দ্রুত প্রোটোটাইপিংয়ের জন্য
- **৯. OpenCV**** - কম্পিউটার ভিশন, ইমেজ ও ভিডিও প্রসেসিংয়ের জন্য ইন্ডাস্ট্রি স্ট্যান্ডার্ড
- **১০. Dlib**** - ফেস ডিটেকশন, ফেসিয়াল ল্যান্ডমার্ক ও শেপ প্রেডিকশনের জন্য শক্তিশালী C++ লাইব্রেরি
- **১১. Biopython**** - বায়োইনফরমেটিক্স টাস্কের জন্য প্রাথমিক Python লাইব্রেরি, DNA/RNA/protein সিকোয়েন্স অ্যানালাইসিস
- **১২. MedPy**** - মেডিক্যাল ইমেজ প্রসেসিং ও অ্যানালাইসিসের জন্য স্পেশলাইজড লাইব্রেরি
- **১৩. SimpleITK**** - মেডিক্যাল ইমেজিং, DICOM ফাইল প্রসেসিং ও রেজিস্ট্রেশনের জন্য
- **১৪. Pydicom**** - DICOM মেডিক্যাল ইমেজিং ফরম্যাট রিড ও রাইটের জন্য
- **১৫. scikit-bio**** - বায়োইনফরমেটিক্স অ্যালগরিদম ও ডেটা স্ট্রাকচারের জন্য বিজ্ঞান ভিত্তিক লাইব্রেরি
- **১৬. PyVCF**** - VCF (Variant Call Format) ফাইল পার্স ও প্রসেস করার জন্য
- **১৭. Pysam**** - SAM/BAM ফাইল হ্যান্ডলিং, জিনোমিক্স ডেটা প্রসেসিংয়ের জন্য
- **১৮. NiBabel**** - নিউরোইমেজিং ডেটা ফরম্যাট (NIFTI, ANALYZE) হ্যান্ডেলিং
- **১৯. Nilearn**** - নিউরোইমেজিং ডেটার স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যানালাইসিস ও মেশিন লার্নিং
- **২০. MNE-Python**** - EEG/MEG নিউরোফিজিওলজিক্যাল সিগন্যাল প্রসেসিং
- **২১. HeartPy**** - হার্ট রেট ভ্যারিয়াবিলিটি অ্যানালাইসিস ও ECG সিগন্যাল প্রসেসিং
- **২২. BioSPPy**** - বায়োমেডিক্যাল সিগন্যাল প্রসেসিং (ECG, EMG, EDA) এর জন্য টুলবক্স

****২৩. MediaPipe**** - গুগলের রিয়েল-টাইম পারসেপশন পাইপলাইন, হ্যান্ড/ফেস/পোজ ট্র্যাকিংয়ের জন্য

****২৪. Face Recognition**** - সহজ ফেস রিকগনিশন API, dlib এর উপর ভিত্তি করে তৈরি

****২৫. MTCNN**** - মাল্টি-টাস্ক CNN, ফেস ডিটেকশন ও অ্যালাইনমেন্টের জন্য

****২৬. XGBoost**** - গ্রেডিয়েন্ট বুস্টিং, কম্পিটিশন ও ট্যাবুলার ডেটার জন্য সেরা

****২৭. LightGBM**** - মাইক্রোসফটের ফাস্ট ট্রি-বেসড লার্নিং অ্যালগরিদম

****২৮. CatBoost**** - ইয়ান্ডেক্সের ক্যাটেগরিক্যাল ফিচার হ্যান্ডলিং সহ বুস্টিং

****২৯. FastAI**** - প্র্যাক্টিশনারদের জন্য সহজ ডিপ লার্নিং লাইব্রেরি, স্টেট-অফ-দ্য-আর্ট রেজাল্ট

****৩০. Detectron2**** - ফেসবুকের অবজেক্ট ডিটেকশন ও ইনস্ট্যান্স সেগমেন্টেশন ফ্রেমওয়ার্ক

****৩১. YOLO (Ultralytics)**** - রিয়েল-টাইম অবজেক্ট ডিটেকশনের জন্য ফাস্ট অ্যালগরিদম

****৩২. Transformers (Hugging Face)**** - প্রি-ট্রেন্ডেড ট্রান্সফরমার মডেল (BERT, GPT, T5) এর জন্য

****৩৩. spaCy**** - ইন্ডাস্ট্রিয়াল-স্ট্রংথ NLP, দ্রুত ও প্রোডাকশন রেডি

****৩৪. NLTK**** - ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিংয়ের জন্য শিক্ষামূলক ও রিসার্চ টুল

****৩৫. Gensim**** - টপিক মডেলিং ও ডকুমেন্ট সিমিলারিটি অ্যানালাইসিস

****৩৬. Plotly**** - ইন্টারঅ্যাক্টিভ ভিজুয়ালাইজেশন ও ড্যাশবোর্ড তৈরি

****৩৭. Bokeh**** - ওয়েব-বেসড ইন্টারঅ্যাক্টিভ ভিজুয়ালাইজেশন ও বড় ডেটাসেটের জন্য

****৩৮. Dask**** - প্যারালেল কম্পিউটিং ও আউট-অফ-কোর ডেটা প্রসেসিং

****৩৯. Polars**** - পান্ডাসের চেয়ে দ্রুত ডেটাফ্রেম লাইব্রেরি, লার্জ ডেটার জন্য

****৪০. Vaex**** - বিলিয়ন রো ডেটা এক্সপ্লোরেশন ও ভিজুয়ালাইজেশনের জন্য

****৪১. DEAP**** - ইভোলিউশনারি অ্যালগরিদম ও জেনেটিক প্রোগ্রামিং ফ্রেমওয়ার্ক

****৪২. PyMOL**** - মলিকিউলার স্ট্রাকচার ভিজুয়ালাইজেশন ও অ্যানালাইসিসের জন্য

****৪৩. Imbalanced-learn**** - ইমব্যালান্সড ডেটাসেট হ্যান্ডলিং ও স্যাম্পলিং টেকনিকের জন্য

****৪৪. SHAP**** - মডেল এক্সপ্লেনেবিলিটি ও ফিচার ইমপোর্ট্যান্স অ্যানালাইসিসের জন্য

****৪৫. Pillow (PIL)**** - Python ইমেজিং লাইব্রেরি, বেসিক ইমেজ অপারেশনের জন্য

****৪৬. Librosa**** - অডিও অ্যানালাইসিস ও মিউজিক ইনফরমেশন রিট্রিভাল

****৪৭. NetworkX**** - কমপ্লেক্স নেটওয়ার্ক ও গ্রাফ অ্যানালাইসিসের জন্য

****৪৮. PyTorch Lightning**** - PyTorch কোড অর্গানাইজ ও স্কেল করার জন্য ফ্রেমওয়ার্ক

****৪৯. Optuna**** - অটোমেটেড হাইপার-প্যারামিটার অপটিমাইজেশনের জন্য

****৫০. MLflow**** - ML এক্সপেরিমেন্ট ট্র্যাকিং ও মডেল ডেপ্লয়মেন্ট লাইফসাইকেল ম্যানেজমেন্ট